1246번 - 온라인 판매 성공 다국어

☆ 한국어

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	8739	3946	3524	45.494%

문제

경래는 닭을 기르는데 올 겨울 달걀 풍년으로 함박 웃음을 짓고 있다. 그리고 이 달걀을 영양란으로 둔갑하여 옥션에 판매하려한다.

경래는 총 N개의 달걀이 있고, 그의 잠재적인 고객은 총 M명이다. 그리고 각각의 i번째 고객은 각자 달걀 하나를 P_i 가격 이하로 살 수 있다고 밝혔다.

경래는 영양란이라 속인 죄책감에 한 고객에게 두 개 이상의 달걀은 팔지 않기로 하였다. 하지만 위의 규칙 하에 수익은 최대로 올리고 싶기에 얼마로 팔지 고민하고 있다. 즉, A가격에 달걀을 판다고 하면 P_i가 A가격보다 크거나 같은 모든 고객은 달걀을 산다는 뜻이다. (물론 달걀 총 수량을 초과하여 팔 수 는 없다)

문제는 이러한 경래를 도와 최대 수익을 올릴 수 있는 달걀의 가장 낮은 가격을 책정하는 것이다.

입력

첫째 줄에 정수 N(1 ≤ N ≤ 1,000)과 M(1 ≤ M ≤ 1,000)이 입력된다. 둘째 줄부터 M+1번째 줄까지 i+1번째 줄에는 P_i(1 ≤ P_i ≤ 1,000,000)가 입력된다.

출력

첫째 줄에 경래가 책정한 가격과 이 가격으로 올릴 수 있는 수익을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 4
2
8
10
7
```

예제 출력 1 복사

```
7 21
```

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2008-2009 Season (/category/137) > USACO November 2008 Contest (/category/139) > Bronze (/category/detail/654) 3번

- 문제를 번역한 사람: author6 (/user/author6)
- 문제의 오타를 찾은 사람: cokcjswo (/user/cokcjswo), jwvg0425 (/user/jwvg0425)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모